

AI工具使用详情

1. 文件范围与工具信息

本说明对应《基于热质耦合与随体收缩模型的药材烘干预测》初稿，记录截至2026年9月11日的已知AI参与情况。它不代表论文已由参赛队逐项完成最终人工核验，也不代表已提交。

本次写作使用OpenAI Codex（当前运行基于GPT-6），并采用用户指定的 `math-modeling-skill` 工作流程。前序模型讨论、代码修改及材料审查也由Codex辅助；用户另提供过一份GPT审阅意见，其具体产品版本和型号未在可见材料中完整记录，故不作推测。数值计算由Python程序实际执行，AI没有替代计算程序生成数值。

2. 具体用途与环节

模型与公式：讨论固定圆柱热质传递方程、含水率的干基定义、移动边界的材料速度与网格速度、独立干固体密度及有效热物性的区别；整理Robin边界与4小时后的平台延续假设。

数值与代码：协助编写和调试圆柱有限体积、隐式Picard迭代、Thomas求解、非线性界面求积、事件定位、Excel输出、参数扫描及轴对称端面对照程序。

结果与资料：协助读取题目附件，核对表格与全精度数值轨迹，执行已有测试和补充比较，查找并核验方法文献的题名、作者、年份和DOI。

论文：基于现有完整计算结果生成中文初稿、公式、结果解释和局限说明；从数据重新生成图表，填充用户给定LaTeX模板并编译、检查版面。

3. 主要提示方式与迭代过程

用户首先要求严格基于题目与附件完成药材烘干建模和数值求解，强调物理正确性与实际计算。随后要求核对4小时后的温湿边界、审查ALE变量及干基含水率守恒、解释固定半径与移动域时长差异，并进行同物性的严格消融。

在审阅反馈后，用户明确要求将Q4主模型由Eulerian结果切换为材料坐标版本，采用末一小时均值平台，同时保留其他边界情景，并统一重新生成结果表、主图和消融表。本次要求是在指定的 `cumcm.tex` 模板中形成完整文章。

因此，稿件采用材料坐标与均值平台下约51.09小时作为Q4主值；末点平台约50.82小时作为情景；旧Eulerian主值未用于主结论。文中说明这些数值对应的物性、边界和运动假设。

4. 采纳与核验的已知情况

采纳的主要内容包括独立干固体密度、材料坐标推导、末小时均值平台和同物性消融方案。模型修订已落实到计算程序、数值文件及正文，敏感性和收敛比较使用当前Q4材料模型。

现有自动化证据包括原始附件读取、六张题目表与NPZ逐数核对、线性求解器对照、Robin解析模态、非线性界面求积、材料水分预算、网格和时间步比较、二维端面对照，以及实际LaTeX编译和PDF渲染检查。这些是计算或工具验证，不应写成已经完成的人工逐项审查。

用户提供的外部审阅文本自述进行了独立测试与收敛实验。该意见已用于发现物理定义与主结果不一致的风险；本说明不据此推断审阅者身份，也不把其自述等同于参赛队已经完成全部人工复核。

可见上下文没有完整记录参赛队成员对本次全文逐段改写、对所有模型假设逐项确认的过程。因此人工修改与最终核验目前不能声称全部完成。后续若实际发生人工修改和核验，应依据事实更新本说明，保持论文声明与最终材料一致。

5. 关键保留意见

51. 09小时是规定半径、均匀随体径向形变、独立于固体守恒、经验有效热物性和末小时均值边界下的条件结果；4小时后的工艺边界、空气到材料的平衡含水映射和潜热等资料仍不足。

本文没有完成药材真实工艺的外部实验验证，也没有执行8卡随机不确定性计算；不能把数值预算达到机器精度解释为物理预测精度。上述限制与正文保持一致。